



VNiVERSIDAD
D SALAMANCA

Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial

Curso para las Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas

Álvaro Lozano Murciego y André Filipe Sales Mendes

Universidad de Salamanca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	Teorema del Límite Central	3
1.1	Expresión Matemática	3
2	Bibliografía	5

Bienvenido a **Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial**.

¿Qué es esto?

Es el material del curso y una plantilla diseñada para que el profesorado de las **Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas de la USAL** pueda crear libros docentes interactivos de forma sencilla. La idea principal de esta plantilla es que sea lo suficientemente extensa para cubrir muchos casos de uso y que cada alumno la adapte a su propio curso, pero que a la vez esté lo suficientemente equipada para que se pueda usar de forma sencilla con la ayuda de asistentes de IA (como GitHub Copilot, Gemini, Claude, Codex, etc.) y con un editor de código como VS Code.

Contenido

En este libro encontrarás:

- *Tutoriales* para aprender a usar la plantilla
- *Ejemplos por Grado* para ver casos reales
- Información sobre *cómo citar y licencias*

Versión PDF

También puedes descargar la versión imprimible del libro:

- Descargar PDF en español
- Download PDF in English

Note

Este proyecto está diseñado para ser usado con **VS Code** y asistentes de **IA**.

TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL

El Teorema del Límite Central (TLC) establece que la distribución de las medias muestrales de una población con varianza finita se aproxima a una distribución normal a medida que el tamaño de la muestra aumenta, independientemente de la forma de la distribución de la población original.

1.1 Expresión Matemática

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de tamaño n extraída de una población con media μ y varianza σ^2 . Entonces, la variable aleatoria:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \quad (1.1)$$

converge en distribución a una normal estándar $N(0, 1)$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Importante

El tamaño de la muestra n suele considerarse suficientemente grande para aplicar el TLC cuando $n \geq 30$.

BIBLIOGRAFÍA